Virginia TIRINO

Insegnamento di Istologia ed Embriologia Medica

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (Sede di Napoli)
SSD: BIO/17
CFU: 7,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 87,50
Periodo di Erogazione: Primo Semestre

Italiano

Lingua di insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Il corso ha un orientamento di tipo medico in quanto diretto a formare Medici-Chirurghi e si compone di numero due (2) discipline: a) Istologia Umana e b) Embriologia Umana. Per l' Istologia, il corso è improntato a fornire allo studente le nozioni fondamentali relative ai tessuti dell'organismo umano, sempre in rapporto alla loro funzione specifica e correlata alla condizione normale e quindi di buona salute complessiva dell'Uomo. Inoltre, oltre alla istofisiologia dei tessuti, vengono fornite allo studente le basi fondamentali ai fini della relazione fra funzione tissutale e patologie. Per ciascun tessuto verranno presentati agli studenti esempi di patologie umane derivanti da alterazioni morfologico-strutturali e/o funzionali e molecolari. Per l' Embriologia, il corso si prefigge di fornire conoscenze riguardo lo sviluppo embrionale dell'Uomo nei vari stadi di sviluppo ed i relativi meccanismi di regolazione anche in relazione alle malformazioni ed ai difetti di sviluppo, oltre che ai rapporti che esistono fra mantenimento dello stato differenziato e processi che interferiscono con lo stesso portando alla disregolazione ed allo stato indifferenziato, alla base di numerose patologie. Entrambe le discipline studiano anche i meccanismi molecolari che sono alla base dei processi differenziativi e proliferativi ed il loro impatto rispetto allo sviluppo dei difetti e delle alterazioni; inoltre si avvalgono di procedimenti metodologici avanzati atti allo studio delle strutture tissutali, cellulari e subcellulari e della loro genesi, dei processi di migrazione e crescita cellulare ed embriogenetici per affrontare, a livello tissutale, cellulare, molecolare ed ultrastrutturale quesiti scientifici specifici ivi compresi quelli legati alla rigenerazione dei tessuti.
Testi di riferimento	A.A. Vari "ISTOLOGIA di V. MONESI" Piccin Editore G. Papaccio - V. Tirino "Atlante di Istologia" III edizione Idelson-Gnocchi Editore De Felici et al. "Embriologia Umana" Piccin Editore Langman "Embriologia Medica" VII edizione Edra
Obiettivi formativi	Conoscenza dei metodi di indagine del laboratorio di istologia; conoscenza dei tessuti che costituiscono il corpo umano, dei meccanismi molecolari del differenziamento, dell' accrescimento e delle tappe che portano allo sviluppo dell'organismo umano, ivi compresi i principali fattori morfogenetici ed i geni regolatori. Lo studente deve acquisire la conoscenza dei metodi di indagine onde comprendere come effettuare analisi citologiche, istologiche ed immunocitochimiche ed il loro significato clinico; deve acquisire la capacità di riconoscere la cellula ed i suoi costituenti a livello microscopico, unitamente alle conoscenze di geni e molecole regolatorie. Lo studente deve inoltre acquisire la capacità di riconoscere e descrivere i tessuti fondamentali e le sue varianti; deve infine dimostrare di conoscere i meccanismi del differenziamento cellulare, delle interazioni fra cellule, dell'istogenesi ed il rapporto con le patologie. In embriologia dovrà dimostrare di conoscere tutte le tappe dello sviluppo dalla gametogenesi fino all'organogenesi di tutti gli apparati ed i processi e meccanismi morfogenetici (genetici e molecolari) che sono alla base dello sviluppo e che si ritrovano sovente (privi della regolazione embrionale) nel malato oncologico e non soltanto. Anche per l'Embriologia lo studente deve essere in grado di argomentare i vari difetti di sviluppo in rapporto alle specifiche malformazioni embrionali.
Prerequisiti	Lo studente deve conoscere la struttura e funzione della cellula, che fanno parte del corso di Biologia. In particolare lo stesso deve avere conoscenze approfondite su struttura , funzione e importanza della membrana plasmatica, nucleo, e citoscheletro; deve conoscere la struttura e funzione dei principali organuli cellulari, quali mitocondri, reticolo endoplasmatico liscio e ruvido, apparato di Golgi e lisosomi. Infine deve conoscere le principali fasi del ciclo cellulare e del metabolismo cellulare.
Metodologie didattiche	Lezioni frontali, esercitazioni con il riconoscimento dei tessuti, attività di tutoraggio settimanale.
Metodi di valutazione	Durante il tirocinio professionalizzante, il docente effettua una serie di domande agli studenti per verificare il loro apprendimento riguardo gli argomenti del corso e, in sede, vengono riproposti quelli poco chiari con approfondimento. In aula le lezioni sono sempre interattive con partecipazione attiva degli studenti. Ove gli stessi non partecipino il docente stimola alla discussione ponendo una problematica sia in Istologia che in Embriologia. Colloquio finale (esame) basato su: Pre esame basato su n. 10 domande a risposta multipla alle quali lo studente, lo stesso giorno dell'esame orale (Colloquio), sarà tenuto a rispondere al fine di verificare la preparazione minima per sostenere il colloquio. Le risposte dovranno essere tutte corrette (9/10) in un tempo di 10 minuti massimo, con accesso mediante piattaforma Microsoft FORMS. Segue il colloquio per coloro che avranno superato il test con: riconoscimento di preparati istologici, descrizione dei tessuti fondamentali e le sue varianti; conoscenza dei meccanismi del differenziamento cellulare, delle interazioni fra cellule, e dell'istogenesi; conoscenza di tutte le tappe dello sviluppo dalla gametogenesi fino all'organogenesi di tutti gli apparati ed i principali processi e meccanismi morfogenetici e molecolari. Inoltre, per ogni tessuto e processo di sviluppo è indispensabile conoscere la funzione e le disfunzioni correlate con i quadri clinici.
Altre informazioni	Il tirocinio professionalizzante prevede esercitazioni di Istologia. Ciascuna esercitazione ha una durata di tre ore. Il tirocinio prevede 9 esercitazioni così suddivise: -1° esercitazione riguardante gli epiteli di rivestimento; -2° esercitazione riguardante le ghiandole esocrine; -3° esercitazione riguardante le ghiandole endocrine; -4° esercitazione riguardante i tessuti connettivi propriamente detti e la cartilagine -5° esercitazione riguardante il tessuto osseo, ossificazione e sangue; -6° esercitazione riguardante tessuto linfoide, tessuto muscolare e tessuto nervoso. Durante tali tirocini, gli studenti si esercitano nel riconoscimento di preparati istologici sia con il microscopio ottico sia con la proiezione di slides e spiegano perché sono giunti alla diagnosi e come ciascun preparato si riconosce e differisce da altri.
Programma del corso	A) ISTOLOGIA: Metodi e mezzi di indagine per l'osservazione delle cellule, dei tessuti e degli organi (La citologia è svolta nel corso di Biologia ed è considerata già acquisita dallo studente). Differenziamento cellulare. Istogenesi. Comunicazione chimica fra le cellule. Cellule staminali ed ingegneria dei tessuti. Rigenerazione e riparazione tissutale. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Epiteli di rivestimento: classificazione, specializzazioni della superficie libera, polarità, caratteri citologici e rigenerazione degli epiteli. Istofisiologia e rapporti con la clinica. Sistemi di giunzione fra le cellule e loro funzione. Epiteli sensoriali e particolarmente differenziati. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Ghiandole e secrezione: Ghiandole esocrine ed endocrine, loro classificazione ed organizzazione morfologica. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Tessuti di sostegno: connettivo propriamente detto e varianti. Elementi cellulari, fibre e matrice dei connettivi. Biosintesi ed organizzazione delle componenti extracellulari. Tessuti connettivi con proprietà speciali: connettivi embrionali, mucoso, reticolare, elastico, pigmentato. Connettivo adiposo e concetto di organo adiposo. Il tessuto adiposo bianco, bruno, beige e pink ed i relativi processi transdifferenziativi. Loro funzione, regolazione ed azione endocrina. Istofisiologia. Tessuto cartilagineo. Tessuto osseo, sua organizzazione e metabolismo. Istogenesi del tessuto osseo. Tipi di ossificazione. Periostio ed endostio. Rimodellamento osseo. Proteine ossee morfogenetiche. Endotelio. Sangue e linfa. Formazione delle cellule del sangue: emopoiesi nell'embrione e nell'adulto. Il midollo osseo. Il tessuto linfoide e suo ruolo nell'immunocompetenza. Cellule e fattori dell'immunità. La funzione del timo ed i meccanismi di formazione del T cell receptor e delle selezioni clonali positiva e negativa. Tessuto muscolare: tessuto muscolare liscio, tessuto muscolare striato scheletrico e striato cardiaco. Basi molecolari della contrazione muscolare. Istofisiologia e rapporti con le patologie. Tessuto nervoso e nevroglia. Neurone. Mielina. Sinapsi: formazione e ruolo. Glia. Placca motrice. Struttura dei nervi periferici. Istofisiologia. Correlazioni cliniche. Tutta l'Istologia va studiata sempre nell'ottica del funzionamento e della regolazione e dei meccanismi che portano alla disregolazione ed alle patologie. B) EMBRIOLOGIA Riproduzione. Meccanismi di induzione. Meccanismi molecolari dello sviluppo. Le gonadi maschile e femminile. Formazione dei gameti: spermatogenesi ed ovogenesi. Cronologia della gametogenesi. Fecondazione. Preparazione all'annidamento: modificazioni della mucosa uterina. Prima e seconda settimana di sviluppo: segmentazione, formazione dell'area embrionale. Terza settimana: gastrulazione, EMT primaria. Notocorda. Formazione dei foglietti definitivi. Quarta settimana: ripiegamenti dell'embrione e delimitazione dell'area embrionale. Destino dei tre foglietti Evoluzione dell'ectoderma: formazione del tubo neurale. Vescicole encefaliche primitive, definitive e derivati. Placodi. Evoluzione del mesoderma: somiti, mesoderma intermedio, mesoderma laterale e loro derivati definitivi. Sviluppo degli apparati urinario e genitale maschile e femminile. Evoluzione dell'endoderma: formazione dell'intestino primitivo e suo differenziamento. Cloaca e sue derivazioni. Abbozzo e sviluppo dell'apparato respiratorio. Apparato faringeo e suoi derivati: archi, solchi e tasche branchiali. Sviluppo della faccia. Formazione delle ossa di cranio, tronco ed arti. Formazione dei muscoli striati e lisci. Formazione del cuore a quattro cavità e dei vasi sanguigni. Cavità sierose. Sviluppo degli annessi embrionali. Nutrizione dell'embrione: membrane fetali e placenta. Difetti di sviluppo e malformazioni di tutti gli apparati e sistemi. Rapporti fra embriogenesi e malattie. In ciascuna fase dello sviluppo occorre conoscere geni, processi e molecole coinvolti.

English

Teaching language	Italian
Contents	The course aims on providing the student the basis related to the tissues of the human organism, always in relation to their specific function. Besides, in addition to the histophysiology of tissues, the student is given the fundamental basis for the relationship between tissue function and pathologies, also and not only on the basis of homeopathic mechanisms and molecular alterations. At the same time, the course aims to provide knowledge about the embryonic development of man in the various stages of development and its mechanisms of regulation also in relation to malformations and developmental defects, as well as the relationships that exist among maintaining the differentiated state and processes that interfere with the same, leading to disregulation and undifferentiated state, the basis of many pathologies.
Textbook and course materials	A.A. Vari "ISTOLOGIA di V. MONESI" Piccin Editore G. Papaccio - V. Tirino "Atlante di Istologia" III edizione Idelson-Gnocchi Editore De Felici et al. "Embriologia Umana" Piccin Editore De Felici et al. "Embriologia Umana" Piccin Editore Langman "Embriologia Medica" VII edizione Edra
Course objectives	Knowledge of the methods of investigation of the hisotlogy laboratory; Knowledge of the human tissues, the molecular mechanisms of differentiation, growth and stages that lead to the development of the human organism, including the main morphogenetic factors and the regulator genes. The student must acquire knowledge of the investigation methods in order to understand how to perform cytologic, histologic and immunocytochemical analyses and their clinical significance; he must acquire the ability to recognize the cell and its constituents at the microscopic level, together with the Knowledge of genes and regulatory molecules. The student must also acquire the ability to recognize and describe the fundamental tissues and its variants; he must finally show that knows the mechanisms of cell differentiation, cell interactions, histogenesis and the relationship with diseases. In embryology, he will has to show to know all the stages of human development from gametogenesis up to the organogenesis of all morphogenetic apparatus and processes and mechanisms (genetic and molecular) that are the basis of development and which are often found in the oncological patient and not only.
Prerequisites	The student should have knowledge of the structure and function of the cell, which are part of the biology course. In particular the same must have in-depth knowledge on structure, function and importance of the plasma membrane, nucleus, and cytoskeleton; It must know the structure and function of the main cellular organelles, such as mitochondria, smooth and rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosomes. Finally it must know the main phases of cellular cycle and cellular metabolism.
Teaching methods	Lectures, histology laboratory, weekly tutoring activities
Evaluation methods	During the histology laboratory, the teacher makes a series of questions to the students to verify their learning about the topics of the course and are reproposed the unclear ones with deepening. In the classroom, the lessons are always interactive with active participation of students. If they do not participate, the teacher stimulates the discussion by putting a problematic both in histology than in embryology. Final interview (Exam) based on: Pre-exam consisting of 10 multiple-choice questions to be answered by the student on the same day of the oral examination (Interview) to assess the minimum preparation required to take the oral exam. All answers must be correct (10/10) within a maximum time of 12 minutes, accessed via the Microsoft FORMS platform. Following the test, there will be an interview for those who have passed it, covering: recognition of histological preparations, description of fundamental tissues and their variants; understanding of cellular differentiation mechanisms, cell interactions, and histogenesis; knowledge of all stages of development from gametogenesis to organogenesis of all systems and the main morphogenetic and molecular processes and mechanisms. Additionally, for each tissue and developmental process, it is essential to know the function and dysfunctions associated with clinical conditions.
Other information	The histology laboratory is a practical laboratory taking place in the classroom equipped with optical microscopes. Students are divided into groups of 30 and each laboratory lasts for two hours. It includes 6 practical activities subdivided as following : -1st exercise concerning the epithelia; -2nd exercise concerning the exocrine glands; -3rd exercise concerning the endocrine glands; -4th exercise concerning connective tissues, and cartilage; -5th exercise concerning bone tissue, ossification and blood; -6th exercise concerning lymphoid tissue, muscular tissue and nervous tissue. During such internships, students practice the recognition of histological samples both with the optical microscope and with the projection of slides and explain why they have come to the diagnosis and how each sample is recognized and differs from others.
Course Syllabus	Histology Epithelial Tissue: Overview of epithelial structure and function, classification of epithelium, the apical domain and its specialization, the basal domain and its specialization. Glands: overview of glands structure and function, glands classification, exocrine glands, endocrine glands: pancreas, pituitary gland, thyroid, parathyroid, adrenal glands, pineal gland, interstitial glands. Connective Tissue: overview of connective tissue, embryonic connective tissue, connective tissue proper, connective tissue fibers structure and formation. Cartilage: overview of cartilage, hyaline cartilage, elastic cartilage, fibrocartilage, chondrogenesis and cartilage growth and repair. Bone: overview of the bone, general structure, types of bone tissues, cells of the bone, bone formation (endochondral and intramembranous ossification), mineralization process, bone repair. Blood: overview of the blood, plasma, erythrocytes, leukocites, thrombocytes, complete blood count, formation of blood cells (hematopoiesis), bone marrow. Muscle tissue: overview and classification of muscle tissue, skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle, structure of the sarcomere, contraction in the smooth muscle, functional consideration. Lymphatic system: overview of lymphatic system, cells of the lymphatic system, lymphatic tissue and organs. Nerve tissue: overview of nervous system, composition of nervous tissue, the neuron, the supporting cells (neuroglia), organization of central and peripheral nervous system. General embryology Introduction to embryology: general consideration on development, glossary, how to approach the topic. Gametogenesis: primordial germ cells, morphological changes during gametes maturation, oogenesis, spermatogenesis, menstrual cycle (effect on ovary, uterus, hormones, corpus luteum). First week of development: from ovulation to implantation: changes to the sperms in the female reproductive system fertilization, cleavage blastocyst formation, initiating implantation. Second week of development: full implantation, formation of syncytiotrophoblast and its function, hCG, formation of amniotic cavity, formation of the chorionic cavity and yolk sac, formation of bilaminar disc, uteroplacental circulatory system. Third week of development: gastrulation, formation of the notochord, establishment of body axes, neural plate formation. Clinical Correlates: Holoprosencephaly, situs inversus, caudal regeression syndrome. Forth week of development: Embryo folding, neurulation, neural crests, somite differentiation. Development of placenta: fetal membranes and placenta, structure of placenta, chorion frondosum and decidua basalis. Clinical correlate: preeclampsia, placenta previa. Organogenesis Muscluloskeletal system: differentiation and origin of musculoskeletal system, Somites differentiation into sclerotome and dermomyotome development of skull, vertebrae and vertebral column, limbs development. Clinical Correlates: craniosynostosis, cranioschisis, spina bifida, scoliosis: limbs malformations: meromelia, amelia, syndactyly, polydactyly. Development of the Heart: formation of the primary heart tube, cardiac looping, formation of septa, formation of aorticopulmunary septum, fetal circulation and change at birth, development of vasculature. Clinical Correlates: atrial septal defect, ventricular septal defect, tetralogy of fallot, transposition of great arteries, patent ductus arteriosus. Development of gastrointestinal tract: formation of gut tube, role of endoderm and and lateral mesoderm. nomenclature: visceral and parietal peritoneum, mesentery, peritoneal organs, primarily and secondarily retroperitoneal organs. Formation of foregut, stomach formation and rotation, formation of lesser and greater omentum, formation of liver, pancreas, spleen, development of midgut and rotations, physiological hernia, development of hindgut, portal circulation. Clinical Correlates: Annular pancreas, omphalocoele, gasatroschisis, umbilical hernia, Merkel diverticulum, vitelline cists and fistula. Development of urogenital system: the intermediate mesoderm, formation of pronephros and mesonephros, formation of definitive kidneys, mesonephric and paramesonephric ducts, formation of urinary bladder and urethra, the trigone. Development of gonadal ridges, germ cells migration, formation of testis and ovaries. Development of female reproductive tract: fallopian tubes, uterus and vagina. Development of male reproductive tract: epididymis, vas deferent, ejaculatory duct, seminal vesicle, and prostate. Formation of the external genitalia. Clinical correlates: renal agenesis and dysplasia, polycystic kidney, oligohydroamnios and Potter sequence, horseshoe kidney, pelvic kidney accessory renal arteries, ureters malformations, bladder defect, urachal cist and fistula, uterus defects, cryptorchidism, hypospadias. Developments of pharyngeal apparatus and face: pharyngeal arches, pouches and clefts, development of splancocranium, mandible and maxilla, development of face, nasal and oral cavities, development of tongue, thyroid, parathyroid and thymus, cranial nerves associates with arches, neural crests. Clinical Correlates: di George Syndrome, Facial clefts, brachial fistulas, ankyloglossia, mascroglossia, thyroglossal cyst and fistula. Development of nervous system: structural and functional division of nervous system. Primary and secondary brain vesicle, differentiation of neural tube. Development of spinal cord, development of brain. Neural Crest. Clinical Correlates: anencephaly, exencephaly, hydrocephalus, Hirschsprung disease.

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE
Via Santa Maria di Costantinopoli, 16
80138 Napoli
Tel. +39 081 5665834
Fax +39 081 5667689
dimesp@unicampania.it
dip.medicinasperimentale@pec.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

URP
Amministrazione Trasparente
Privacy e cookie policy
Accessibilità e Usabilità
Bandi e Gare
Carta dei servizi
Servizi per studenti
Inclusione, Disabilità, DSA
Contatti e mappe

© 2017 Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli